

부산광역시 환경 최적화 공공시설 분석

분석 배경 및 필요성

Hello tv NEWS

입력 2024.08.06 17:00

부산 청년 70% “일자리 찾아 떠납니다.”

• 부산 인구 감소 상황은 매우 심각한 수준

부산 인구 소멸 위기감을 부추기고 있는 가장 큰 요인으로는 청년들의 일자리 부족이 꼽힌다. 부산 연구원이 18세 이상 39세 이하 청년 3,577명의 부산 청년 패널을 대상으로 노동실태에 대해 조사한 결과 35.2%는 부산을 떠날 의사가 있다고 답했다. 전년도 28.8%보다 증가한 수치이다. 부산을 떠나고자 하는 주된 원인은 72.5%가 일자리였습니다.

노컷뉴스

입력 2023.12.21 07:50

부산 청년인구 비율 최저, 노인층은 많아 ‘인구 구조’ 최악

- 부산 지역 청년 비율 31.2%, 17개 시도 중 12위 하위권
- 65세 이상 노인층 24.1%, 8개 특광역시 중 가장 높아 ...
- 저출산 및 고령화 영향, 경제활동인구 줄어 인구구조 최악

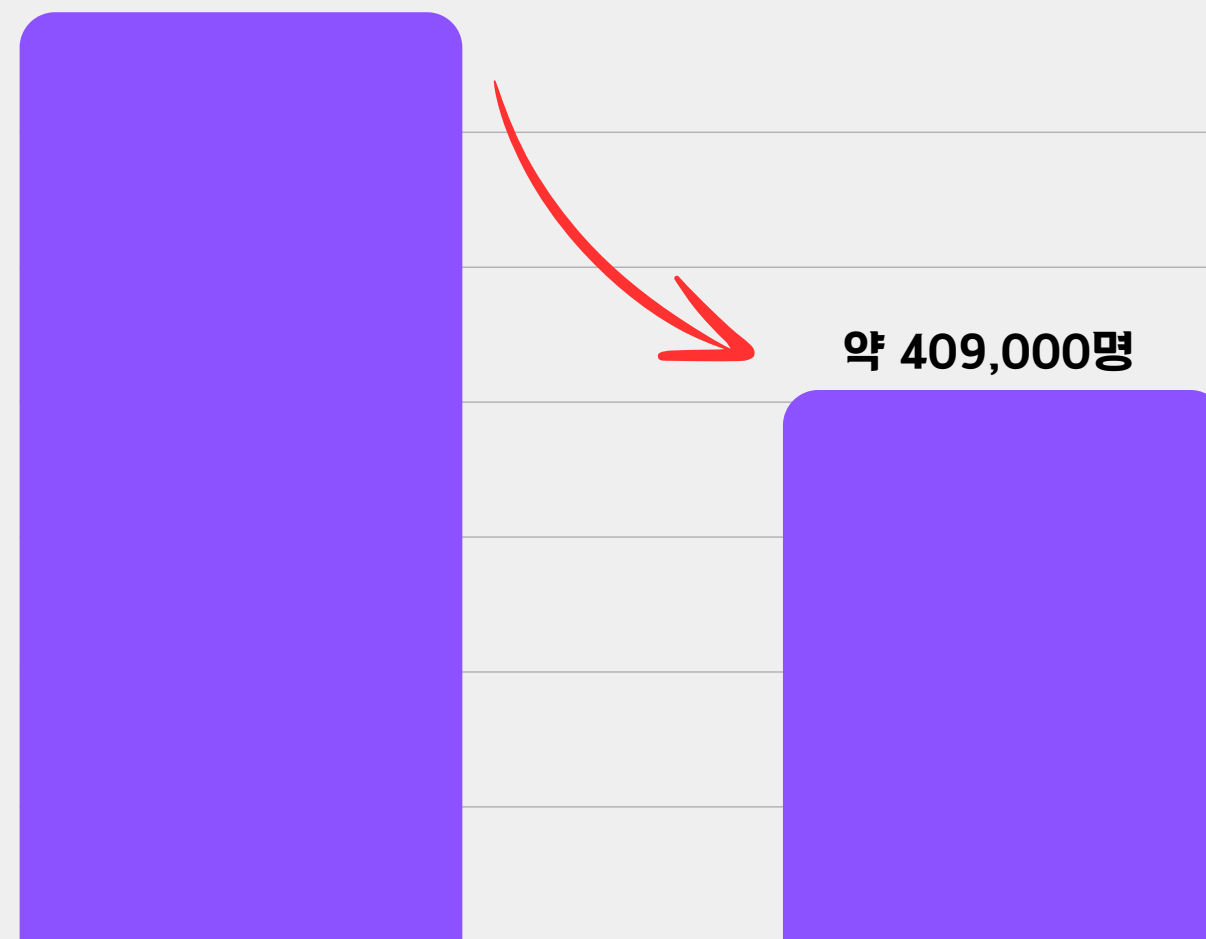
부산지역의 저출산, 고령화 문제가 심화하면서 전국 대도시 가운데 인구구조가 가장 엉망인 것으로 나타났다. 지난해(이하 11월 1일 기준) 부산지역 청년층 인구(이하 내국인 기준)는 90만7천명으로 15세 이상 전체 인구(290만7천명)의 31.2%를 차지했다. 이 비율은 8개 특별·광역시 중 최하위 수준으로 전국 17개 시·도 중에서도 12위에 머물렀다.

자료 LG헬로비전,부산 청년 70% “일자리 찾아 떠납니다.” (2024.08.06)

자료 노컷 뉴스, 부산 청년인구 비율 최저, 노인층은 많아 ‘인구 구조’ 최악 (2023.12.21)

부산 ‘청년 인구 수’

약 689,000명



2020년

2040년

출처 KBS뉴스, 2040년까지 부산 청년 인구 매년 2.7% 감소

분석 배경 및 필요성

부산시는 사회와 환경적으로 문제가 되고 있는 빈집들을 쾌적한 도심 환경 조성을 위해 2024년 기준으로 빈집정비계획을 시작했다. 해당 연구 보고서는, 다양한 역할의 청년활동공간 조성 전략을 소개하고 있다. 청년 위기를 맞은 지방도시에서는 청년인구를 유입시키기 위해 일반 주거공간을 청년들의 커뮤니티 공간으로 탈바꿈 시키는 청년정책을 추진하고 있다. 이에 따라 부산시의 청년시설을 강조하고, 본 연구에서는 빈집들을 활용하여 언급된 문제를 다각적인 측면에서 고려하여 후보지역을 선정하고, 각 후보지에 타당한 시설을 함께 선정하였다.

No.245 2023. 9.
auri brief. 건축공간연구원

지방이주 청년의 정주지속을 위한 청년활동공간 조성방안

장민영 부연구위원 (054-472-9870, myjang@auri.re.kr)
임보영 부연구위원 (054-472-9876, byim@auri.re.kr)
송운정 연구원 (054-472-9852, syoon@auri.re.kr)
윤주선 부연구위원 (054-472-9844, zsyoon@auri.re.kr)

* 이 글은 장민영 외, (2023), 지방이주 청년의 정주지속을 위한 청년활동공간 조성방안 연구, 건축공간연구원, 중 일부 내용을 정리하여 작성함

“소멸위기 지방도시에서는 지역의 핵심 인력자본인 청년인구를 유입시키기 위해 일대부터 청년정책을 추진하고 있다. 청년인구 유입책은 청년들이 살기 좋은 지역을 만드는 것에서부터 시작해야 하며, 청년의 이주와 정착을 위해 그들의 라이프 스타일이나 지역을 변화시킬 수 있는 일련의 과정으로서 지방이주를 바라보아야 한다. 지방이주 청년의 정주지속을 지원할 수 있는 다양한 역할의 청년활동공간 조성 전략을 고민해야 할 시점이다.”

● 소멸위기 지방도시의 청년 찾기

최근 5년간 지방도시의 청년 약 34만 명이 양질의 일자리와 교육기회, 풍부한 여가문화생활을 찾아 수도권으로 이동하였다. 이는 청년인구 전체 이동량의 91%에 달하는 수치로, 지방도시의

분석 배경 및 필요성

부산일보

입력 2023.05.18 19:49

부산, 10만 명당 고독사 9.8명 '전국 최고'

- 정부 고독사 예방 첫 기본계획, 위험군 사전 파악에 정책 초점
- 사회적 고립 해소 체계 마련

보건복지부가 지난해 발표한 '2022년 고독사 실태조사'에 따르면 부산은 다른 시도에 비해 인구 10만명 당 고독사 사망자 수가 9.8으로 가장 높은 것으로 나타났다. 2021년 기준 전국의 고독사 사망자 수는 3378명으로, 5년 사이 점차 증가 추세를 보여 고독사에 대한 대책 마련이 필요하다는 지적이 제기돼 왔다.

부산일보

입력 2023.09.08 16:42

인구 대비 고독사 비율 부산이 최고 ...

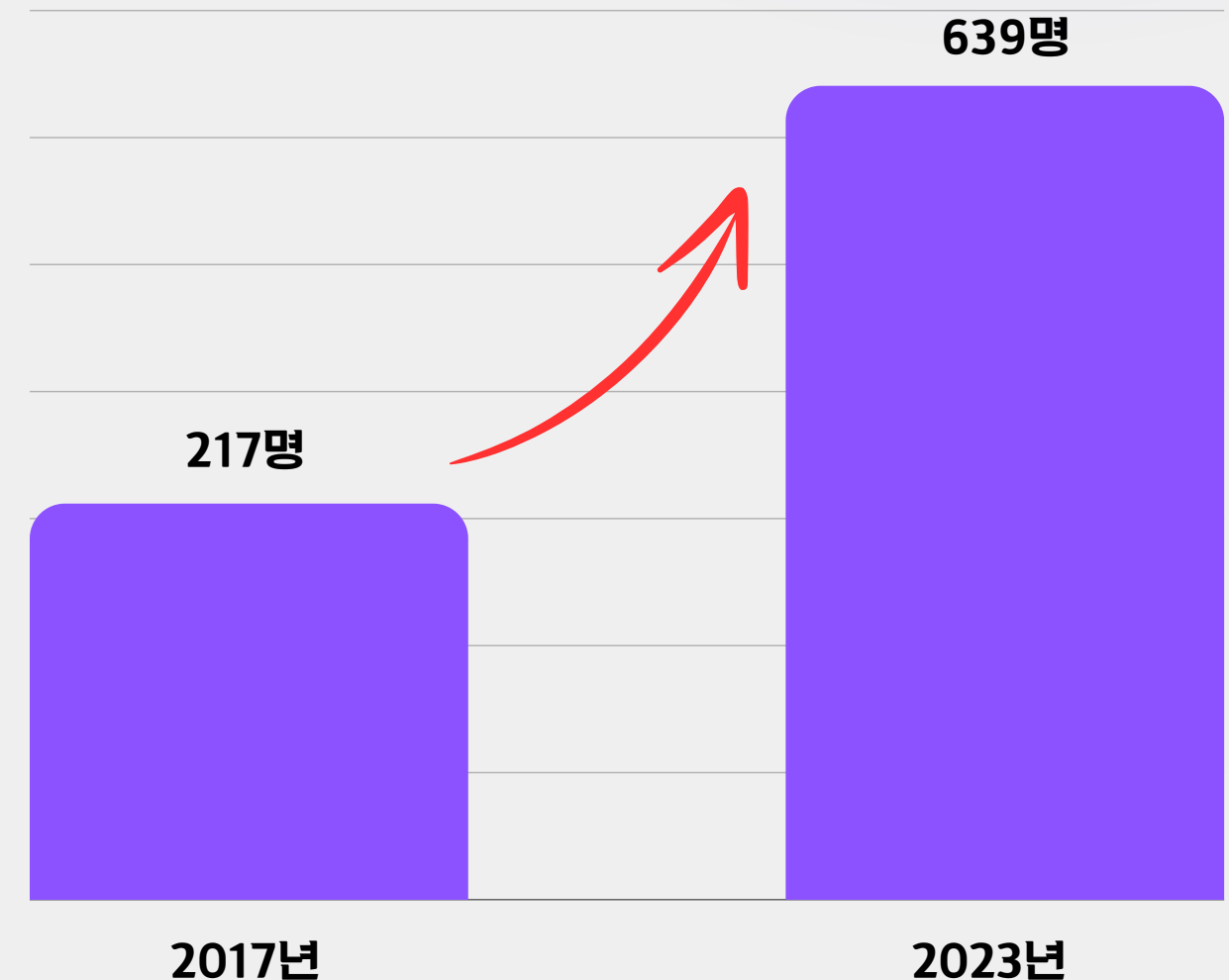
- 2022년, 부산 고독사 526명, 노인 고독사 최고치

부산은 주민등록인구 대비 고독사가 가장 많은 지역으로 드러났다. 행정안전부의 주민등록인구 통계를 적용하면 지난해 부산의 인구 대비 고독사 비율은 0.016%로 전국에서 가장 높았다. 부산에서 고독사는 2019년 245명에서 2022년 526명으로 늘었다.

자료 부산일보, 부산, 10만 명당 고독사 9.8명 '전국 최고' (2023.05.18)

자료 부산일보, 인구 대비 고독사 비율 부산이 최고 ... 지난해만 부산에서 526명 (2023.09.08)

부산 무연고자 수



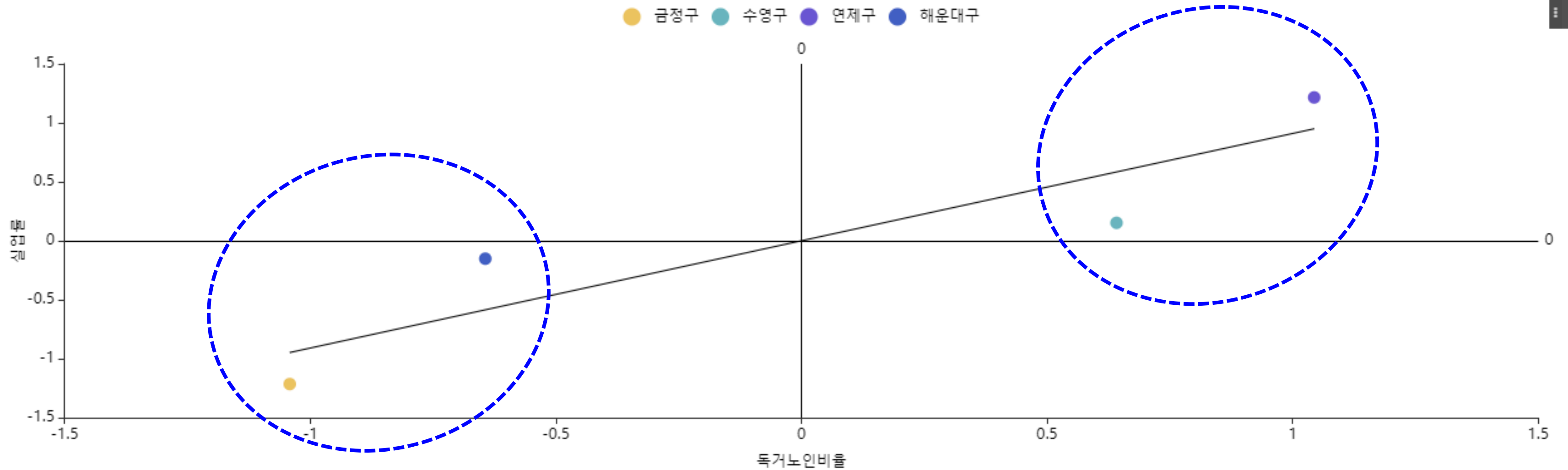
출처 보건복지부

분석

- 지역의 인구특성 분석
- 해당지역에 맞는 청년 시설 선정
- 빈집중에 최적의 위치 선정

- 부산광역시 구별 빈집 데이터
- 부산광역시 지역별 청년시설 현황 (공유오피스, 일자리센터, 학습시설, etc)
- 부산광역시 지역별 노인시설 현황 (요양시설, 의료시설, 노인교실, etc)
- 부산시 지역별 독거노인수
- 부산광역시 LX법정구역경계 데이터
- 부산시 청년 실업률

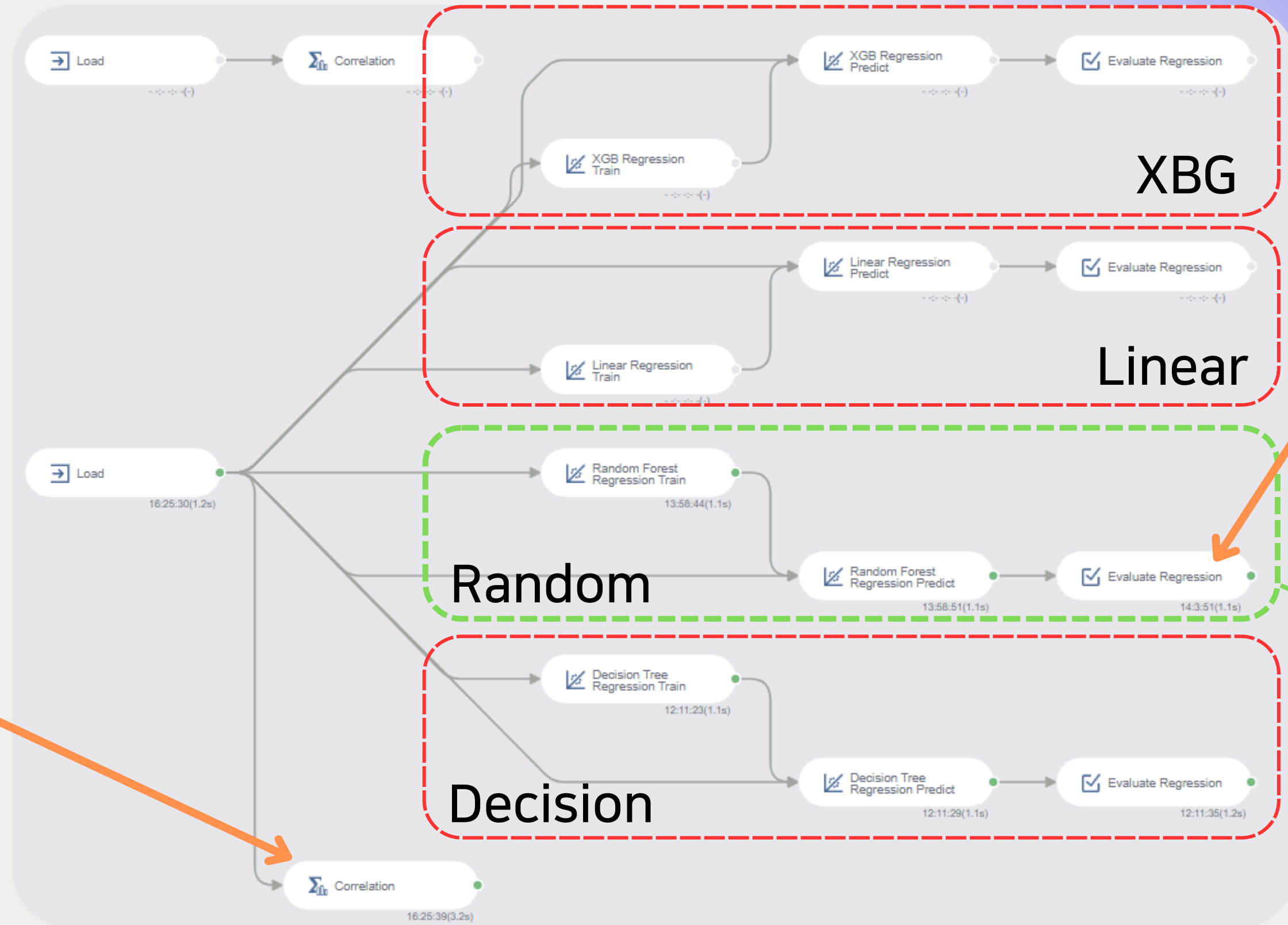
1. 지역의 인구특성 분류



- 청년시설과 노인시설 중 해당지역에 상대적으로 적절한 시설을 선정하는 분석

2. 해당 지역에 맞는 청년 시설 선정

Brightics AI 로직



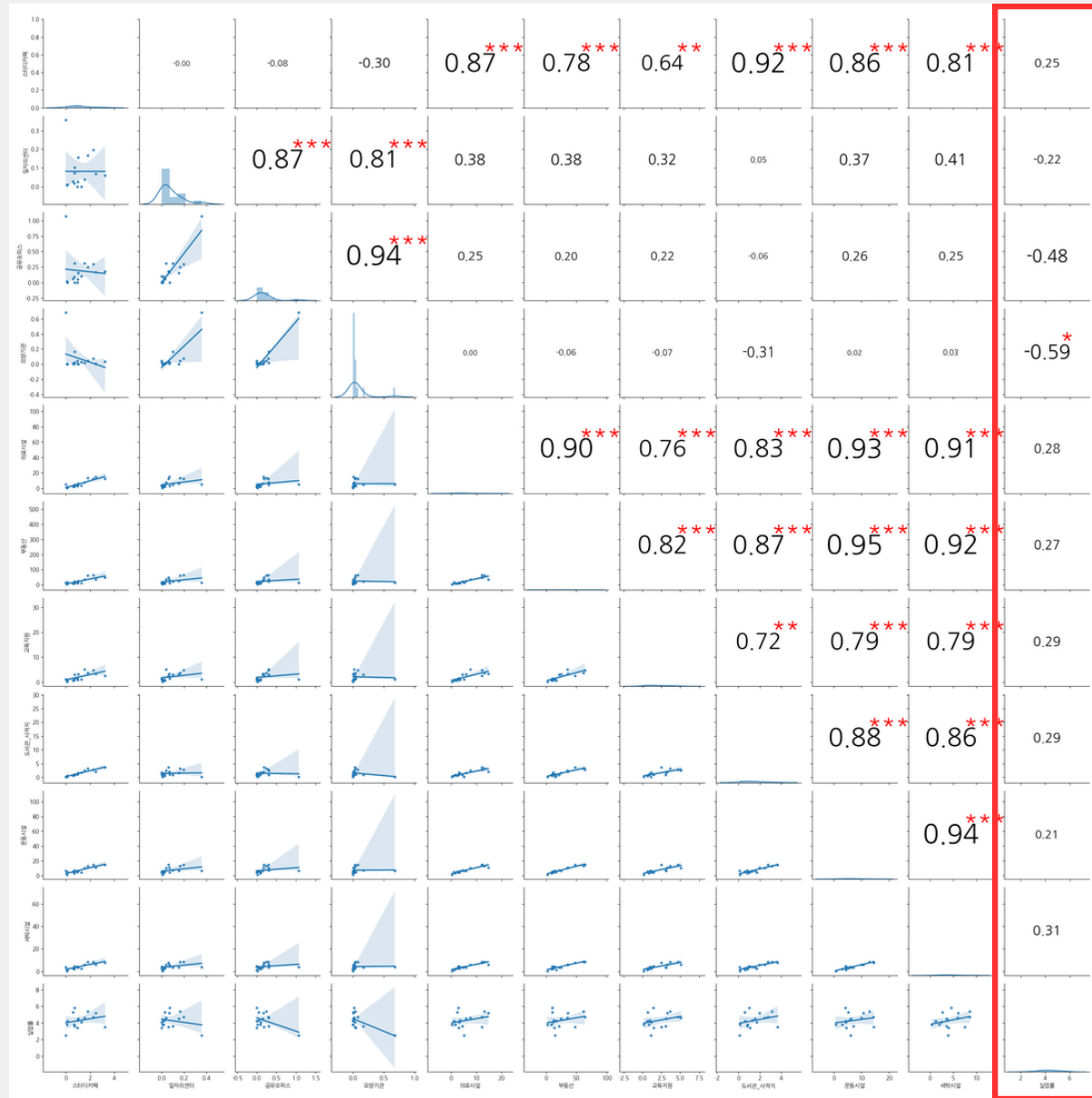
데이터 상관분석

모델 타당성 평가

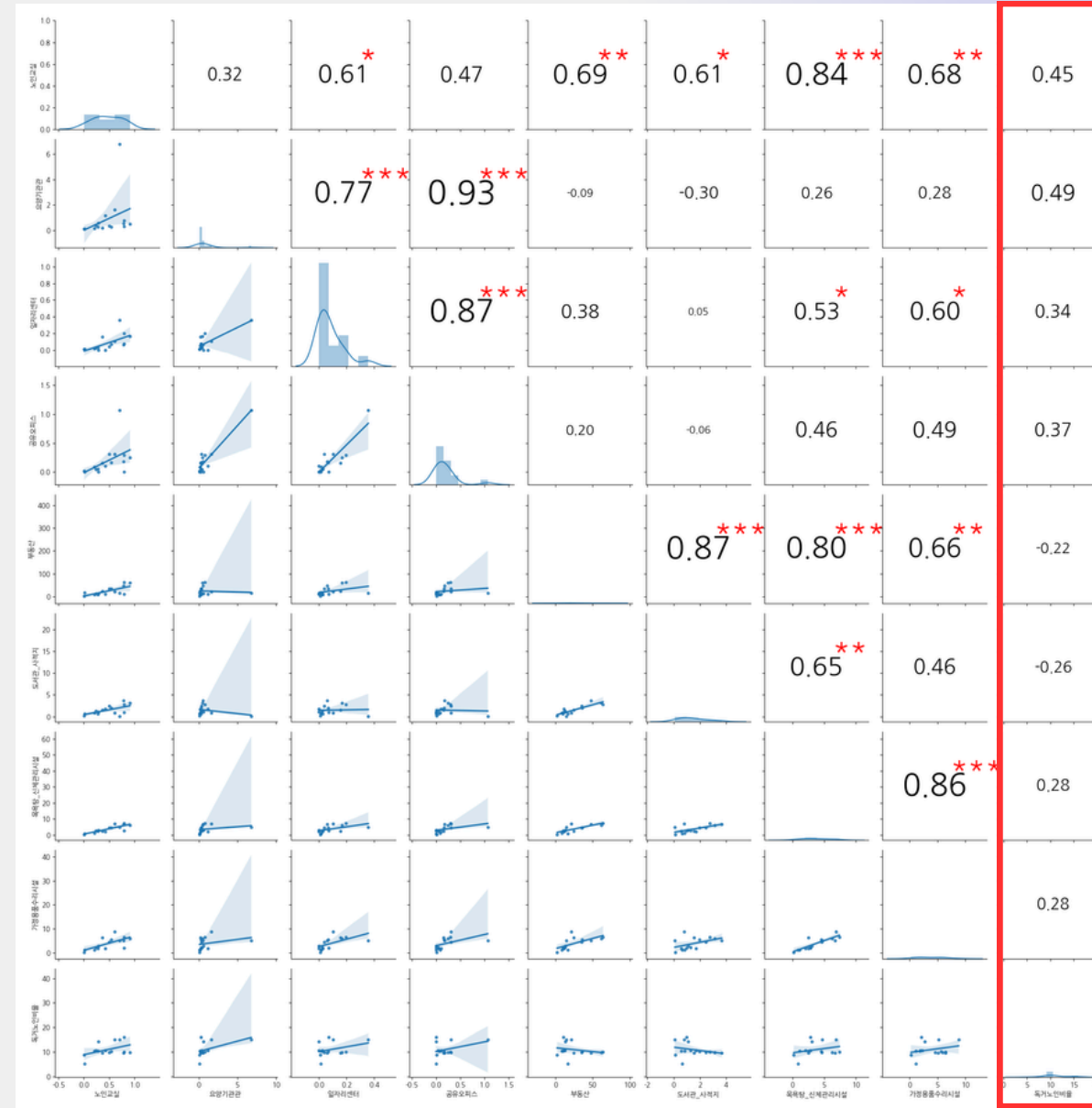
과대적합 고려할때
가장적합

2. 해당 지역에 맞는 청년 시설 선정

실업률 상관분석 결과



독거노인비율 상관분석 결과



Evaluate Regression Result

Metrics

r2_score	mean_squared_error	root_mean_sq
0.8235498249657542	1.2679874999999996	1.126049

실업률 모델 타당성 평가

Evaluate Regression Result

Metrics

r2_score	mean_squared_error	root_mean_sq
0.8563099404251939	1.032570239047642	1.016

독거노인비율 모델 타당성 평가

- 독거노인 비율과 실업률과 독립변수간의 상관관계를 파악하여 실업률과 독거노인을 줄이기위한 시설을 선정함
- 두개 모델의 타당성을 평가한 결과 각각 0.82, 0.83 으로 적정치가 나온걸 볼수있음

3.빈집중에 최적의 위치 선정

PyGIS 코드

```
# shapefile 읽기
gdf_boundary = gpd.read_file(shp_file_path)

# 좌표계 변환 (배경 지도는 EPSG:3857 좌표계를 사용)
if gdf_boundary.crs is None:
    gdf_boundary = gdf_boundary.set_crs(epsg=4326) # 기본 좌표계로 설정 (WGS84)

gdf_boundary = gdf_boundary.to_crs(epsg=3857)

# 빈집 데이터 포인트로 변환(df: 빈집 좌표)
geometry = [Point(xy) for xy in zip(df["Longitude"], df["Latitude"])]
gdf_points = gpd.GeoDataFrame(df, geometry=geometry)

# 좌표계 설정 및 변환
gdf_points.set_crs(epsg=4326, inplace=True) # WGS84 좌표계 설정
gdf_points = gdf_points.to_crs(epsg=3857) # EPSG:3857로 변환

# 지도 시각화
fig, ax = plt.subplots(figsize=(30, 30))

# 경계 지도 그리기
gdf_boundary.plot(ax=ax, alpha=0.3, edgecolor="k")

# 빈집 포인트 데이터 그리기 (빨간색 원)
gdf_points.plot(ax=ax, marker="o", color="red", markersize=15)

# 배경 지도 추가
ctx.add_basemap(ax, source=ctx.providers.OpenStreetMap.Mapnik)

# 반경 설정
radius = 1000 #청년 1000m
polygons = [] # 원을 저장할 리스트
centers = [] # 원의 중심점을 저장할 리스트

# 좌표계 정의 (WGS84 -> UTM)
crs_wgs = CRS("EPSG:4326") # WGS84 좌표계
crs_utm = CRS("EPSG:32652") # UTM 좌표계
```

해당 지역의 빈집중 선행분석에서
구한 시설을 설치할 최적의 위치선정
군집화 알고리즘

```
transformer = Transformer.from_crs(crs_wgs, crs_utm)

# 공유오피스 좌표로 원 생성 및 중심점 생성 (data2 : 공유오피스 좌표)
for lat, lon in zip(data2["Latitude"], data2["Longitude"]):
    utm_x, utm_y = transformer.transform(lat, lon)
    center_point = Point(utm_x, utm_y)
    circle = center_point.buffer(radius) # 반경에 따른 원 생성
    polygons.append(circle)
    centers.append(center_point) # 중심점 저장

# 원 GeoDataFrame 생성
gdf_circles = gpd.GeoDataFrame(geometry=polygons, crs=crs_utm)
gdf_circles_wgs = gdf_circles.to_crs(epsg=3857) # Web Mercator 좌표계로 변환

# 중심점 GeoDataFrame 생성
gdf_centers = gpd.GeoDataFrame(geometry=centers, crs=crs_utm)
gdf_centers_wgs = gdf_centers.to_crs(epsg=3857) # Web Mercator 좌표계로 변환

# 원 그리기
gdf_circles_wgs.plot(ax=ax, alpha=0.2, edgecolor="blue")

# 원의 중심점 그리기
gdf_centers_wgs.plot(ax=ax, marker="o", color="blue", markersize=8)

# X, Y 축 및 레이블 추가
ax.set_xlabel("Longitude(경도)", fontsize=10)
ax.set_ylabel("Latitude(위도)", fontsize=10)
ax.set_title("금정구(공유오피스)", fontsize=15)

# 그래프
plt.show()
```


4. 예측 알고리즘

	지역	스터디카페	일자리센터	공유오피스	요양기관	의료시설	부동산	교육지원	도서관_사적	운동시설	세탁시설	실업률	prediction
1	해운대	1.0303265...	0.1555209...	0.8	0.0036936...	5.9681181...	24.902799...	3.1104199...	1.5552099...	6.2013996...	3.6158631...	4.6	4.4799999999...
2	연제구	1.8211920...	0.1655629...	0.3	0.0413907...	13.245033...	61.837748...	3.6423841...	3.1456953...	12.913907...	8.6092715...	5.4	4.82



	지역	스터디카페	일자리센터	공유오피스	요양기관	의료시설	부동산	교육지원	도서관_사적	운동시설	세탁시설	실업률	prediction
1	해운대	1.0303265...	0.1555209...	0.1555209...	0.0036936...	5.9681181...	24.902799...	3.1104199...	1.5552099...	6.2013996...	3.6158631...	4.6	4.6399999999...
2	강서구	0.12	0.0114285...	0	0.0024154...	1.1352657	16.618357...	0.6521739...	0.6521739...	4.3961352...	1.2801932...	4.2	4.26
3	금정구	0.6762769...	0.0177967...	0.0889838...	0.0021475...	1.6566958...	8.63629391	0.8283479...	0.8590274...	3.0526154...	2.0095106...	3.8	3.8899999999...
4	기장군	0.0826067	0.0091785...	0.0183570...	0.0004589...	0.3212482...	2.3038090...	0.1468563...	0.1330885...	0.6470858...	0.4176227...	3.8	4.0299999999...
5	동구	0.7164790...	0.1023541...	0.3070624...	0.1678607...	4.5035823...	21.392016...	3.07062436	0.8188331...	7.0624360...	3.5823950...	3.6	4.0500000000...
6	동래구	3.2451923...	0.0600961...	0.1802884...	0.0324519...	12.199519...	47.776442...	2.4639423...	3.6658653...	14.423076...	7.5721153...	3.5	3.9200000000...
7	북구	1.2793733...	0	0.1044386...	0.03002611	3.2375979...	11.357702...	1.1488250...	1.7232375...	4.2558746...	2.4281984...	4.1	3.9699999999...
8	남구	1.5438054...	0.0385951...	0.3087610...	0.0200688...	7.7408256...	35.263761...	5.1032110...	2.46559633	9.9197247...	6.0206422...	4.6	4.7200000000...
9	부산진구	2.4915824...	0.0673400...	0.1683501...	0.0090909...	14.747474...	35.656565...	3.2659932...	1.9865319...	10.707070...	6.0942760...	5.2	4.92
10	사상구	0.5859375	0.0279017...	0.0558035...	0.0069754...	2.4553571...	9.8493303...	0.6696428...	0.5859375	5.1339285...	2.6785714...	5.3	4.7299999999...
11	서구	0.9509875...	0	0	0.0431602...	3.14557425	13.533284...	1.4630577...	1.0972933...	4.4623262...	4.0234089...	3.4	3.5799999999...
12	연제구	1.8211920...	0.1655629...	0.2483443...	0.0413907...	13.245033...	61.837748...	3.6423841...	3.1456953...	12.913907...	8.6092715...	5.4	5.0499999999...
13	영도구	0.7153075...	0.0715307...	0	0.02074392	2.8612303...	10.371959...	1.4306151...	1.0014306...	4.2203147...	4.5779685...	5.8	5.1399999999...
14	중구	0	0.3571428...	1.0714285...	0.6817269...	5.1204819...	14.759036...	1.1044176...	0.1004016...	6.1244979...	3.9156626...	2.5	3.05
15	수영구	2.2637795...	0.1968503...	0.2952755...	0.0777559...	12.204724...	63.976377...	4.7244094...	2.7559055...	14.271653...	8.5629921...	4.7	4.75
16	사하구	0.9782342...	0.0244558...	0.0489117...	0.0095377...	3.6194668...	12.692589...	0.9293225...	1.29616043	5.6003912...	3.81511372	4.3	4.5499999999...



4. 예측 알고리즘

	지역	노인교실	요양기관관	일자리센터	공유오피스	부동산	도서관_사적	목욕탕_신체관리	가정용품수리	독거노인비율	prediction
1	금정구	0.21	0.14	0.0177967...	0.0889838...	8.63629391	1	1.119803651	1.1658229...	10.4	9.49921627937...
2	수영구	0.79	0.79	0.1968503...	0.2952755...	63.976377...	3	7.381889764	6.4960629...	10	9.35945632912...

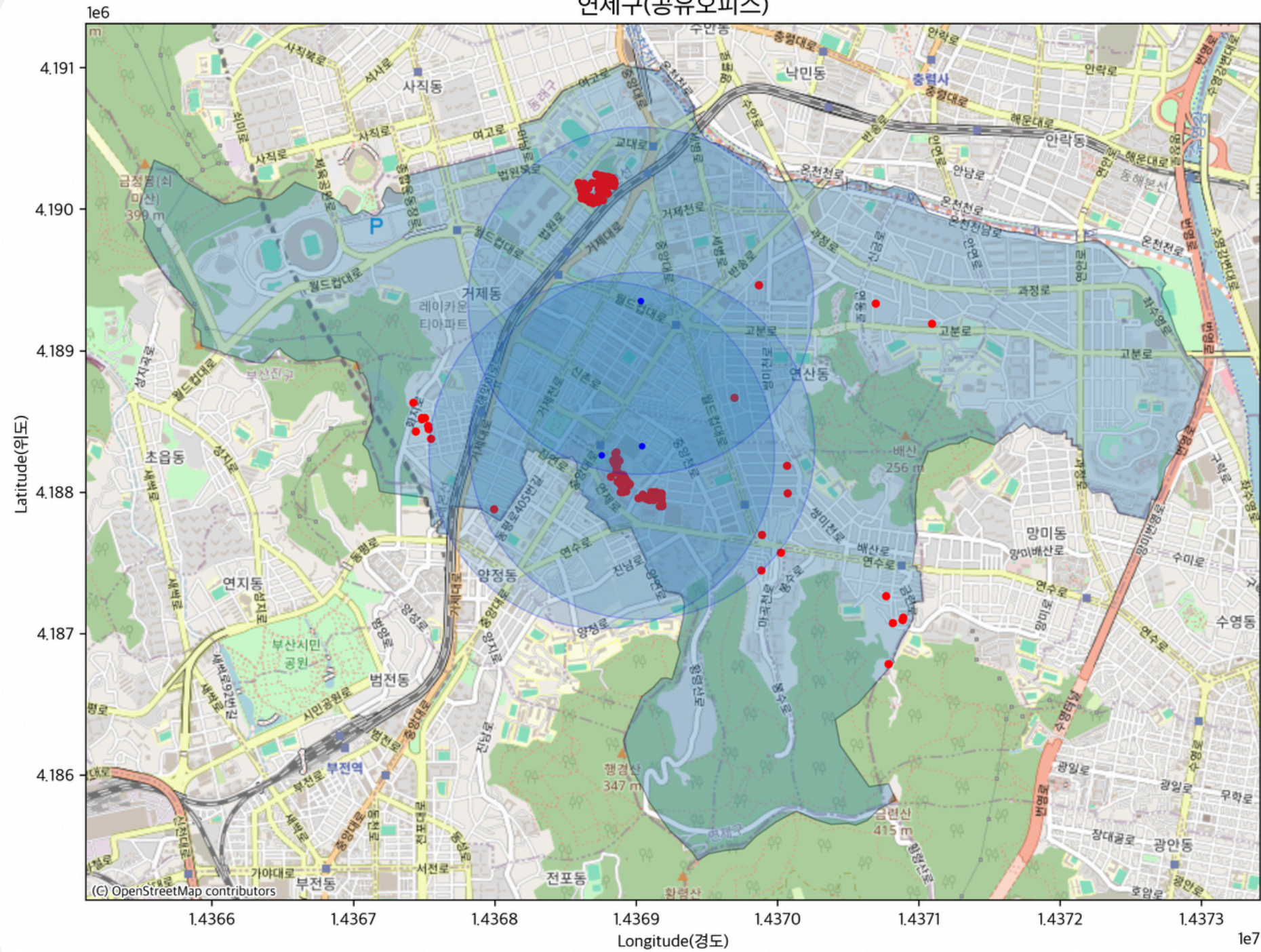


	지역	노인교실	요양기관관	일자리센터	공유오피스	부동산	도서관_사적	목욕탕_신체관리	가정용품수리	독거노인비율	prediction
1	해운대	0.37	0.19	0.1555209...	0.1555209...	24.902799...	1.5552099...	2.468895801	6.4152410...	9.6	9.50665024547...
2	강서구	0.02	0.1	0.0114285...	0	16.618357...	0.6521739...	0.845410628	1.15942029	5.2	6.83659336720...
3	금정구	0.21	0.14	0.0177967...	0.0889838...	8.63629391	0.8590274...	1.119803651	1.1658229...	10.4	9.58647995468...
4	기장군	0.01	0.1	0.0091785...	0.0183570...	2.3038090...	0.1330885...	0.197338229	0.2799449...	8.8	8.83256574198...
5	동구	0.61	1.64	0.1023541...	0.3070624...	21.392016...	0.8188331...	6.857727738	8.8024564...	15	15.6987402244...
6	동래구	0.78	0.54	0.0600961...	0.1802884...	47.776442...	3.6658653...	6.730769231	5.1682692...	9.5	10.7620217712...
7	북구	0.42	1.15	0	0.1044386...	11.357702...	1.7232375...	2.010443864	1.9321148...	10.5	11.0400343168...
8	남구	0.5	0.35	0.0385951...	0.3087610...	35.263761...	2.46559633	4.587155963	4.5871559...	9.7	8.94531796848...
9	부산진구	0.54	0.27	0.0673400...	0.1683501...	35.656565...	1.9865319...	4.511784512	5.6228956...	10.1	10.0825185072...
10	사상구	0.28	0.25	0.0279017...	0.0558035...	9.8493303...	0.5859375	2.511160714	1.8694196...	10.4	11.4958133381...
11	서구	0.29	0.59	0	0	13.533284...	1.0972933...	3.072421361	2.7798098...	14.2	11.2431284777...
12	연제구	0.91	0.5	0.1655629...	0.2483443...	61.837748...	3.1456953...	6.208609272	5.9602649...	9.8	9.60715383055...
13	영도구	0.79	0.29	0.0715307...	0	10.371959...	1.0014306...	2.789699571	2.1459227...	15.9	15.9764301543...
14	중구	0.71	6.79	0.3571428...	1.0714285...	14.759036...	0.1004016...	4.718875502	5.2208835...	15	14.9571858239...
15	수영구	0.79	0.79	0.1968503...	0.2952755...	63.976377...	2.7559055...	7.381889764	6.4960629...	10	9.51055371194...
16	사하구	0.24	0.39	0.0244558...	0.0489117...	12.692589...	1.29616043	2.787967718	2.3233064...	10.5	10.5188125655...

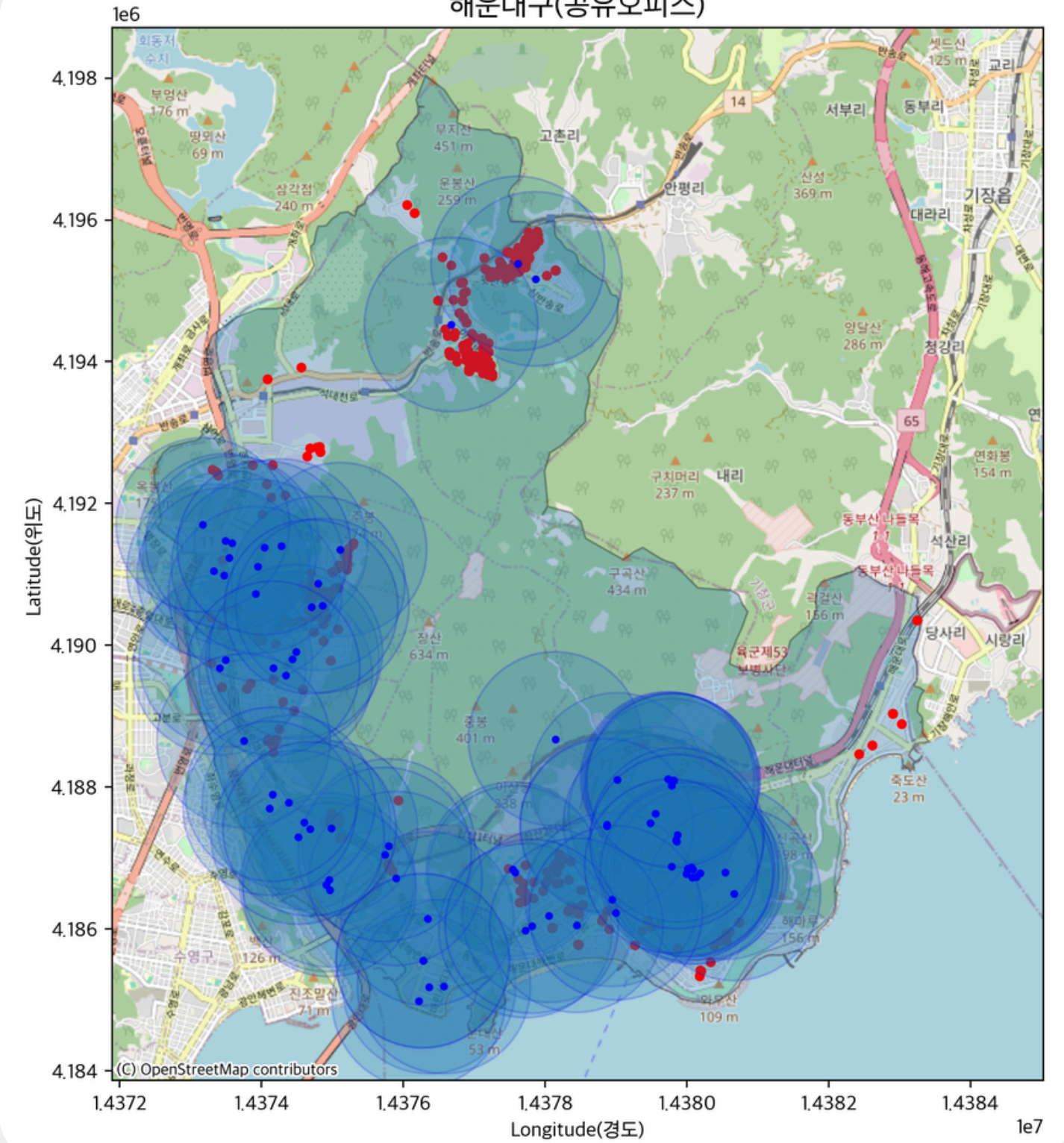


해운대구 & 연제구 전체분석 결과

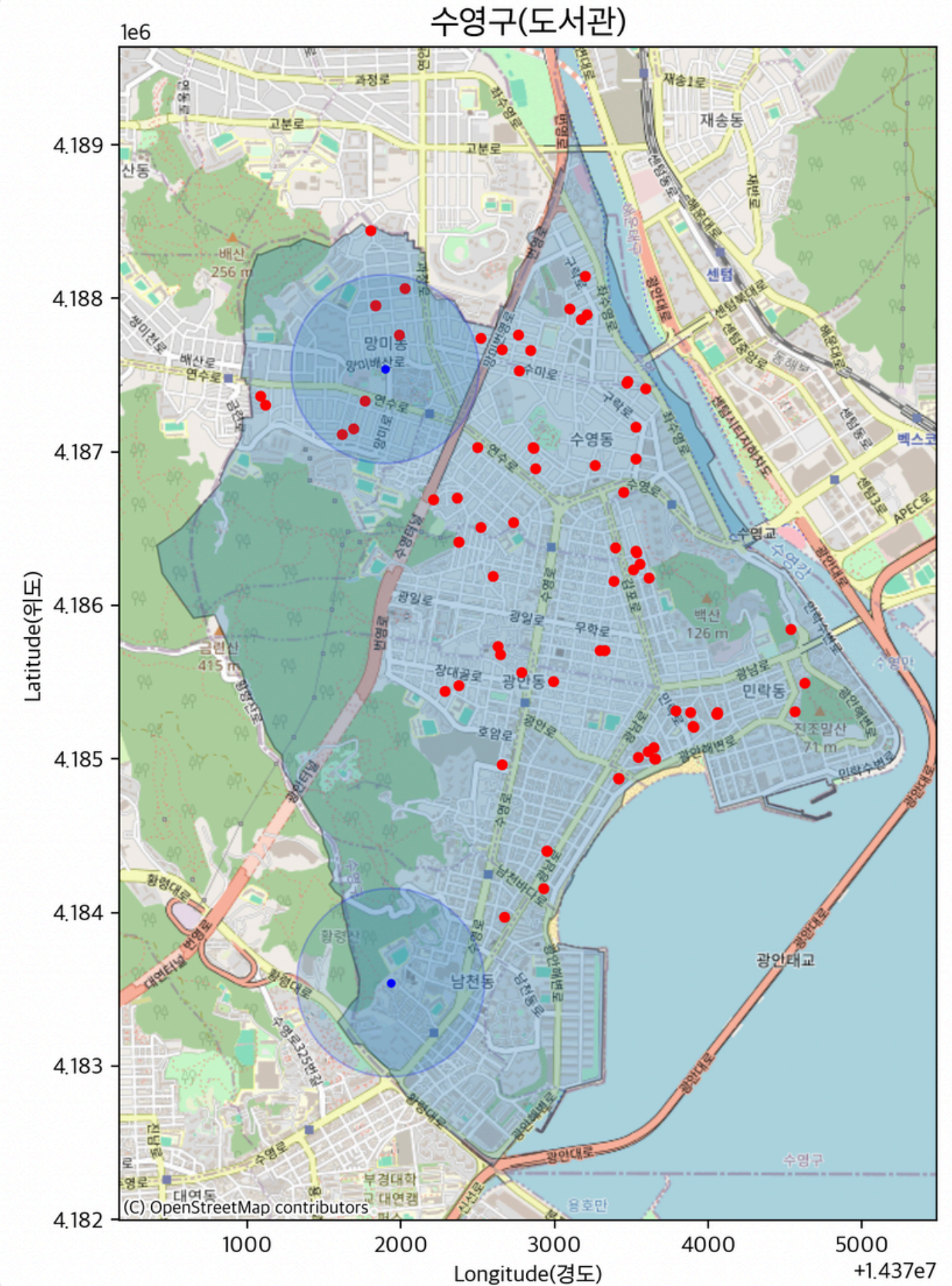
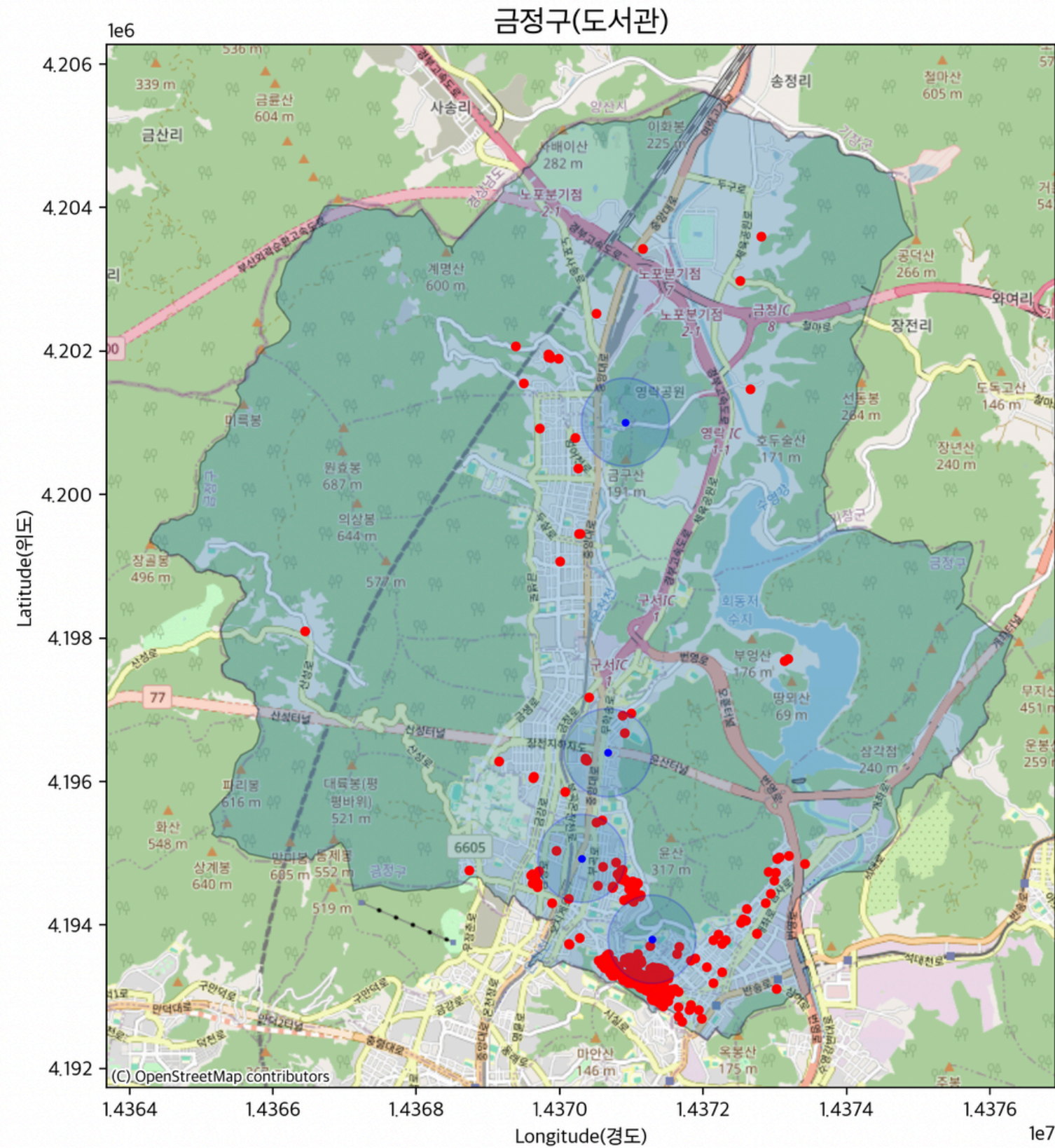
연제구(공유오피스)



해운대구(공유오피스)



금정구 & 연제구 전체분석 결과



• 프로젝트 효과 •

문화

노인 문화프로그램 활성화
청년 커뮤니티 활성화

사회

무연고 사망률 감소
현대인 우울증 해소

경제

지역경제 활성화 & 발전

Thank You